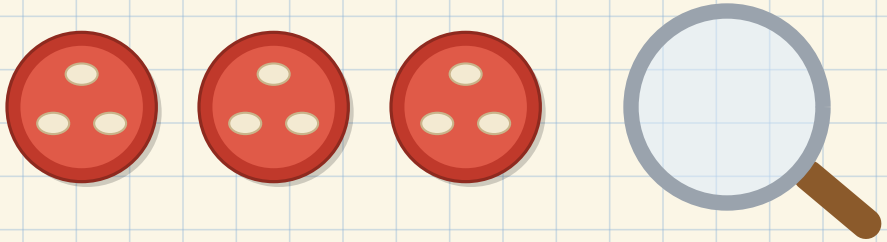
El club de los detectives matemáticos

Operación multiplicación: descifrando el código de los números





Investigaremos tres pistas
la palabra «veces», el cambiaformas
y la familia del doble y la mitad

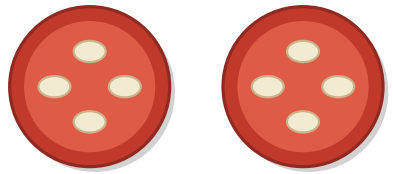
2.º de Educación Primaria · Autor: Diego Alberto Moya

ALTO SECRETO

© 2026 Diego Alberto Moya · Licencia CC BY-NC-SA 4.0

El código secreto: el símbolo del punto

Los detectives no escriben «veces» todo el rato: tienen un símbolo



2 veces el 4

2 · 4

el punto (·) se lee «veces»

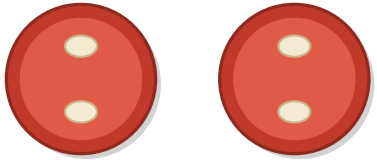
2 · 4 = 8

CÓDIGO

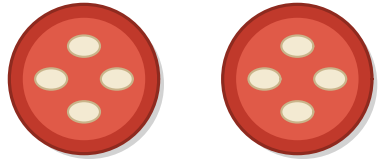
© 2026 Diego Alberto Moya · Licencia CC BY-NC-SA 4.0

La regla de oro: partes exactamente iguales

Solo puedo decir «veces» cuando todos los grupos tienen la misma cantidad



2 · 2 = 4 (2 veces el 2)



2 · 4 = 8 (2 veces el 4)

REGLA DE ORO

© 2026 Diego Alberto Moya · Licencia CC BY-NC-SA 4.0

Caso n.º 1: ¡encontramos a un impostor!

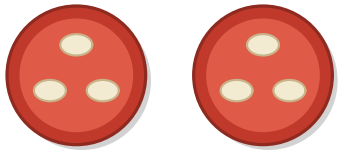
3 tapones con 3, 3 y 1 alubias: no son partes iguales



no puedo decir «veces»



solución A: añado 2 alubias $3 \cdot 3 = 9$



solución B: quito el tapón diferente $2 \cdot 3 = 6$

CASO 1

© 2026 Diego Alberto Moya · Licencia CC BY-NC-SA 4.0

Caso n.º 2: el misterio del 5, 4 y 4

Quitamos la alubia que sobra y aparecen las partes iguales



5, 4 y 4: no son iguales

quito 1



ahora sí: 3 veces el 4

4 y 4 y 4 son 12

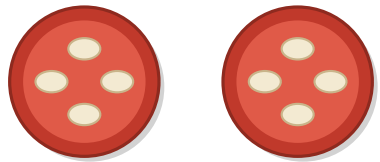
$3 \cdot 4 = 12$

CASO 2

© 2026 Diego Alberto Moya · Licencia CC BY-NC-SA 4.0

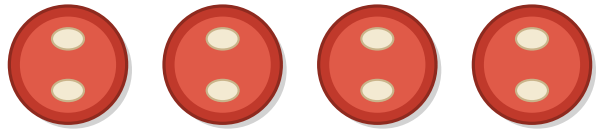
La regla del cambiaformas

La propiedad conmutativa: el orden de las pistas no cambia la verdad final



2 veces el 4 2 · 4 = 8

=



4 veces el 2 4 · 2 = 8

Son situaciones distintas (2 grupos de 4 y 4 grupos de 2)
pero el total de alubias es el mismo: 8

CAMBIAFORMAS

© 2026 Diego Alberto Moya · Licencia CC BY-NC-SA 4.0

El espejo de la verdad: prueba con regletas

3 veces el 5 y 5 veces el 3 miden exactamente lo mismo



3 veces el 5 (3 regletas amarillas) = 15



5 veces el 3 (5 regletas verde claras) = 15

3 · 5 = 5 · 3 = 15

El orden no cambia la longitud

PRUEBA 1

© 2026 Diego Alberto Moya · Licencia CC BY-NC-SA 4.0

El espejo de la verdad: segunda prueba

2 veces el 6 y 6 veces el 2 también miden lo mismo



2 veces el 6 = 12



6 veces el 2 = 12

$2 \cdot 6 = 6 \cdot 2 = 12$

Se ven distintas, miden igual

PRUEBA 2

© 2026 Diego Alberto Moya · Licencia CC BY-NC-SA 4.0

El laboratorio del doble y la mitad

El DOBLE

repetir la misma cantidad dos veces



4 + 4 = 8 el doble de 4 es 8

La MITAD

partir un todo en dos partes iguales



8 se parte en 4 y 4 la mitad de 8 es 4

Con estas dos herramientas, una tabla te da la otra

LABORATORIO

© 2026 Diego Alberto Moya · Licencia CC BY-NC-SA 4.0

Los gemelos secretos: la tabla del 2 y la del 4

La tabla del 4 es siempre el doble de la del 2

$2 \cdot 3 = 6$

el doble ↓

$4 \cdot 3 = 12$

$2 \cdot 5 = 10$

el doble ↓

$4 \cdot 5 = 20$

$2 \cdot 7 = 14$

el doble ↓

$4 \cdot 7 = 28$

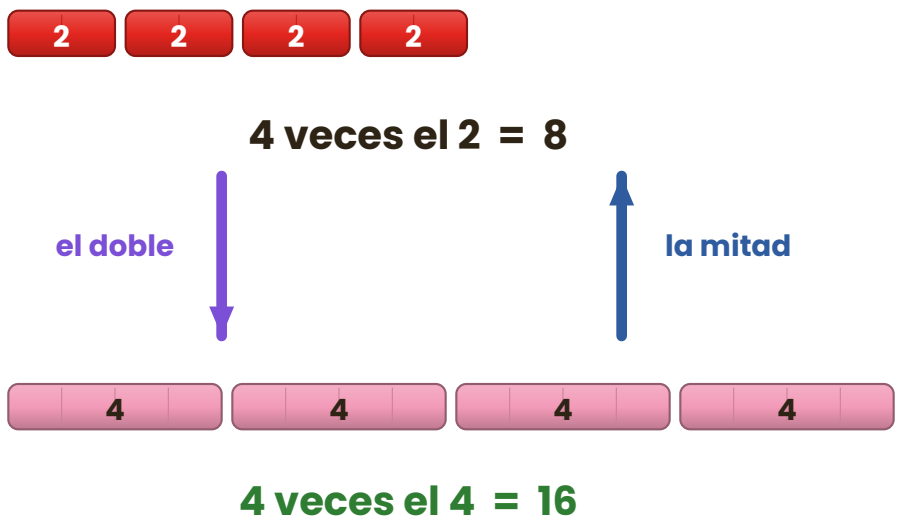
Si sabes multiplicar por 2, ya sabes multiplicar por 4:
solo tienes que calcular el doble

GEMELOS

© 2026 Diego Alberto Moya · Licencia CC BY-NC-SA 4.0

El ascensor de las tablas (del 2 al 4)

Subo con el doble y bajo con la mitad



Si 4 · 2 = 8…
entonces 4 · 4 = 16 (el doble)
y al revés: la mitad de 16 es 8

ASCENSOR

© 2026 Diego Alberto Moya · Licencia CC BY-NC-SA 4.0

Otro caso de gemelos: la tabla del 10 y la del 5

La tabla del 5 es la mitad de la tabla del 10

10 · 4 = 40



5 · 4 = 20

10 · 6 = 60



5 · 6 = 30

10 · 8 = 80



5 · 8 = 40

Multiplico por 10, que es muy fácil,
y después parto el resultado en dos partes iguales

GEMELOS

© 2026 Diego Alberto Moya · Licencia CC BY-NC-SA 4.0

El mapa maestro del detective

Las tablas forman familias: si conoces una, alcanzas las demás



Aprender de memoria no es de detectives:
si sabes una tabla, el doble y la mitad te dan la otra

MAPA

© 2026 Diego Alberto Moya · Licencia CC BY-NC-SA 4.0

Misión de campo: detectives de partes iguales

Saca tus tapones, tus alubias y tus regletas

Reto 1

El profesor pone 5, 3 y 4 alubias en tres tapones. Arréglalo para que haya partes iguales y dilo con la palabra «veces».

Reto 2

Construye el 12 con dos regletas verde oscuras (6) y demuestra debajo la conmutativa con seis regletas rojas (2).

Reto 3

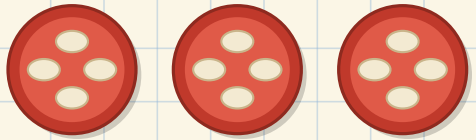
Representa 2 veces el 5 con regletas amarillas. Ahora construye el doble para descubrir cuánto es 4 veces el 5.

TRABAJO DE CAMPO

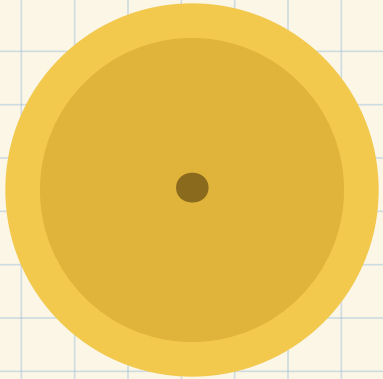
© 2026 Diego Alberto Moya · Licencia CC BY-NC-SA 4.0

¡Misterio resuelto!

Ya sois detectives oficiales de la multiplicación



$3 \cdot 4 = 12$





$4 \cdot 3 = 12$

Habéis descifrado el punto (·), cazado a los impostores,
dominado el cambiaformas y encontrado la familia del doble y la mitad

MISIÓN CUMPLIDA

© 2026 Diego Alberto Moya · Licencia CC BY-NC-SA 4.0